Презентация по лабораторной работе №2

Архитектура компьютеров и Операционные Системы

Маркеш В.Н.Грасимилде.

26 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Изучение идеалогии, применение средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

Задание

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Создание базовой конфигурации для работы с git.

Установление git и gh:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ sudo -i
[sudo] senha para gracimildevnanque:
root@fedora:~# dnf install git
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
root@fedora:~#
```

Рис. 1: Установление git

```
root@fedora:~# dnf install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch     Version                    Repository        Size
Installing:
 gh                        x86_64   2.79.0-1.fc42              updates        54.3 MiB
```

Создание базовой конфигурации для работы с git.

В качестве имя и email владельца репозитории задаю свои имя и email и настраиваю utf-8:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global user.name "gracimildevnanque"
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global user.email "gracimildem@gamil.com"
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рис. 3: имя и email владельца

Создание базовой конфигурации для работы с git.

Задаю имя начальной ветки и паррамеры autocrlf и safecrlf:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global core.autocrlt input
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global core. safecrlt warn
```

Рис. 4: имя начальной ветки и паррамеры

Создание ключ ssh

Создаю ключи ssh по алгоритму rsa с размером 4096 бит:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa):
/home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:CWa6d0GSpemVa4P7eNcAaXrLTLwXSZeCaowTY0nHFpg gracimildevnanque@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     +...        |
|    E += .       |
|   . +O +o   .   |
|    == *=oo o    |
|   ..=o=So +     |
|    o.=o+o+      |
|    .oo=.o +     |
|     . +* o .    |
|      ...o       |
+----[SHA256]-----+
gracimildevnanque@fedora:~$
```


Рис. 5: Создание ключ ssh

Создание ключ gpg

Генерирую ключ gpg –full-generate-key:

```
gpg: não é possível abrir '--full-generate-key'
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Selecione o tipo de chave desejado:
   (1) RSA e RSA
   (2) DSA e Elgamal
   (3) DSA (apenas de assinar)
   (4) RSA (apenas de assinar)
   (9) ECC (de assinar e cifrar) *pré-definição*
  (10) ECC (apenas de assinar)
  (14) Chave do cartão existente
Sua opção? 1
```

Рис. 6: Создание ключ gpg

Создание ключ gpg

Из предложенных опций выбираю тип RSA and RSA; размер 4096; срок действия 0:

```
As chaves RSA podem estar entre 1024 e 4096 bits de comprimento.
Qual tamanho de chave você quer? (3072) 4096
O tamanho de chave pedido é 4096 bits
Especifique quando a chave expira.
         0 = chave não expira
      <n>  = chave expira em n dias
      <n>w = chave expira em n semanas
      <n>m = chave expira em n meses
      <n>y = chave expira em n anos
Quando a chave expira? (0) 0
A chave não expira de forma alguma
Isto está correto? (s/N) y
```

Рис. 7: Настройки ключ gpg

Создание ключ gpg

GPG запросил личную информацию, которая сохранится в ключе
Имя и адрес электронной почты:

```
O GnuPG precisa construir uma ID de utilizador para identificar sua chave.

Nome verdadeiro: gracimildevnanque
Endereço de email: gracimildem@gmail.com
Comentário: lab02
Você selecionou este USER-ID:
    "gracimildevnanque (lab02) <gracimildem@gmail.com>"
```

Рис. 8: личная информация

Создание ключ gpg

Вывожу список ключей:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: verificando a trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profundidade: 0 válidas:   1 assinadas:   0 confiáveis: 0-, 0i, 0n, 0m, 0c, 1p
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/B8364918057F8810 2026-03-04 [SC]
      CD3A8A59FF1E194A08C4BC40B8364918057F8810
uid               [   plena  ] gracimildevnanque (lab02) <gracimildem@gmail.com>
ssb   rsa4096/BF72520B794E4F09 2026-03-04 [E]

gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 9: список ключей

Создание ключ gpg

Установливаю xclip:

```
root@fedora:~# dnf install xclip
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                         Arch     Version                          Repository            Size
Installing:
 xclip                          x86_64   0.13-24.git11cba61.fc42          fedora            58.2 KiB

Transaction Summary:
 Installing:         1 package

Total size of inbound packages is 36 KiB. Need to download 36 KiB.
After this operation, 58 KiB extra will be used (install 58 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] xclip-0:0.13-24.git11cba61.fc42.x86_64                          100% | 114.0 KiB/s |  36.4 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                           100% |  29.9 KiB/s |  36.4 KiB |  00m01s
Running transaction
[1/3] Verify package files                                            100% |  83.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction                                             100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Installing xclip-0:0.13-24.git11cba61.fc42.x86_64               100% |  48.4 KiB/s |  60.1 KiB |  00m01s
Complete!
root@fedora:~# exit
logout
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 10: Установление xclip

Создание ключ gpg

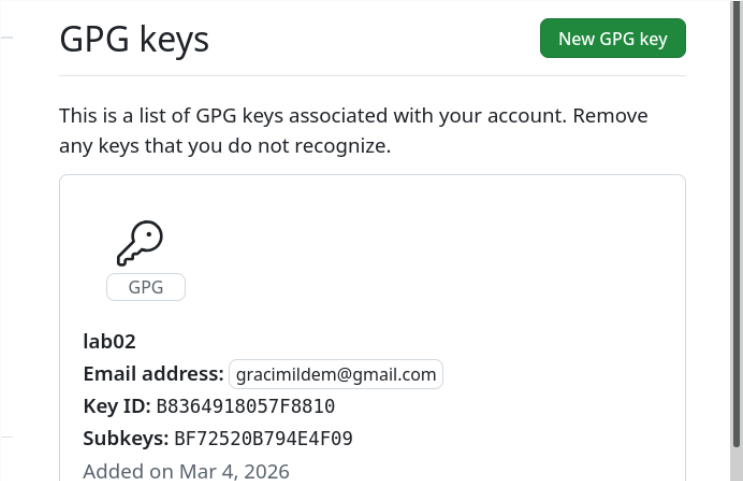
Скопирую сгенерированный gpg ключ в буфер обмена:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --armor --export B8364918057F8810 | xclip -sel clip
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 11: Копирование ключ gpg

Создание ключ gpg

Далее перехожу в настройки GitHub, нажимаю на кнопку New GPG key и вставляю полученный ключ:



Создание ключ gpg

Используя введёный email, указиваю Git применять его при подписи коммитов:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global user.signingkey B8364918057F8810
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global commit.gpgsing true
gracimildevnanque@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 13: указиваю Git

Создание ключ gpg

Начинаю авторизацию в gh используя gh auth login:

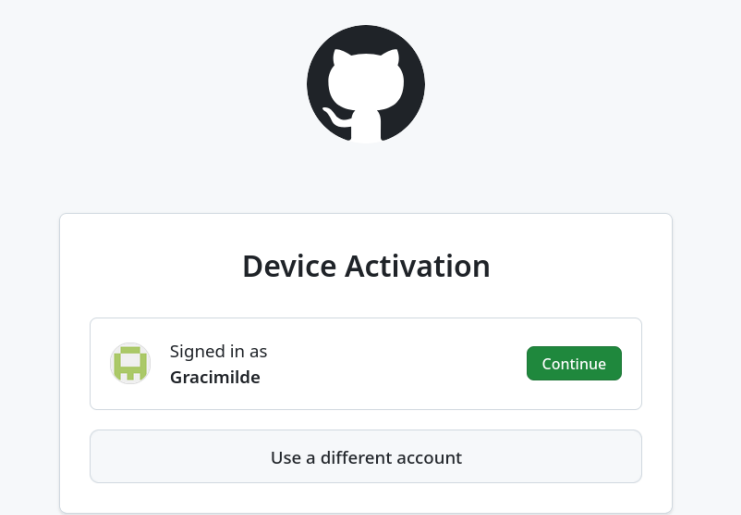
```
gracimildevnanque@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/gracimildevnanque/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8F56-6298
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
```

Рис. 14: авторизацию в gh

Создание ключ gpg

Завершаю авторизацию на броузер:



Создание локального каталога для выполнения заданий.

Создаю каталог “mkdir -p ~/work/study/2025-2026/”Операционные системы”:

```
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
gracimildevnanque@fedora:~$ cd ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
bash: cd: /home/gracimildevnanque/work/study/2022-2023/Операционные системы: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рис. 16: Создание каталог

Создание локального каталога для выполнения заданий.

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template
=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Gracimilde/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Gracimilde/study_2025-2026_os-intro
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<owner>/study
_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<owner>/study
_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Gracimilde/st
udy_2025-2026_os-intro.git os-intro
Clonando para 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Рис. 17: Создание каталог

Создание локального каталога для выполнения заданий.

Удаляю лишные файлы:

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
```

Рис. 18: Удаление файла

Создание локального каталога для выполнения заданий.

Создаю еще необходимые каталоги:

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 19: Создание необходимых каталогов

Создание локального каталога для выполнения заданий.

Отправляю Файлы на сервер:

```
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course s
tructure'
[master 588403f] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Enumerating objects: 5, concluído.
A contar objetos: 100% (5/5), concluído.
Delta compression using up to 7 threads
Comprimindo objetos: 100% (2/2), concluído.
Writing objects: 100% (3/3), 291 bytes | 291.00 KiB/s, concluído.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Gracimilde/study_2025-2026_os-intro.git
   c3df060..588403f  master -> master
gracimildevnanque@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 20: Отправление файлы на сервер

Выводы

Выводы

При выполнении лабораторной работы я изучила идеалогию, применение средств контроля версий и освоеила умение по работе с git.